

Examen réparti 2 DataCloud
Master 2 SAR
Partie Théorique

Jonathan Lejeune

Février 2025

1 heure – **Tout document papier interdit**
Tout appareil électronique interdit

- Le barème est sur 10 points et est donné à titre indicatif.
- Répondre directement sur le sujet
- Cet exercice est fait pour évaluer la compréhension des différents concepts et mécanismes vus en cours. **Soyez concis et synthétique.**

Exercice 1 – Blockchain (4 points)

Merci de répondre directement sur le polycopié dédié à cette partie. N'oubliez pas d'y indiquer votre nom et votre prénom.

Exercice 2 – Plateformes large échelle (6 points)

Question 1 1½ points

Donner l'algorithme d'exclusion mutuelle implanté avec Zookeeper dans sa version la plus élaborée (sans famine et communication optimisée) ?

Question 2 1 point

Pourquoi dans le monde NoSQL, est-il nécessaire de dénormaliser les schémas de données ? En fonction de quoi peut-on dénormaliser ?

Question 3 1 point

Pour chacune des plateformes suivantes, précisez si leur déploiement est un prérequis pour déployer Hbase. Justifiez le cas échéant pourquoi elles sont nécessaires au bon fonctionnement de Hbase.

- a) Zookeeper
- b) Spark
- c) Yarn
- d) HDFS

Question 4 $\frac{1}{2}$ point

Pourquoi dit-on que Cassandra est un SGBD qui permet de faire le compromis entre AP et CP ?

Question 5 1 point

Dans Cassandra, quand utilise-t-on un filtre de Bloom et pourquoi ?

Question 6 1 point

Dans le modèle du cloud computing, qu'est ce que l'élasticité ? Comparer élasticité horizontale et élasticité verticale.